

CHAPITRE OS6

Oscillateur harmonique

➤ Question : Quel est le point commun à toutes ces images ?

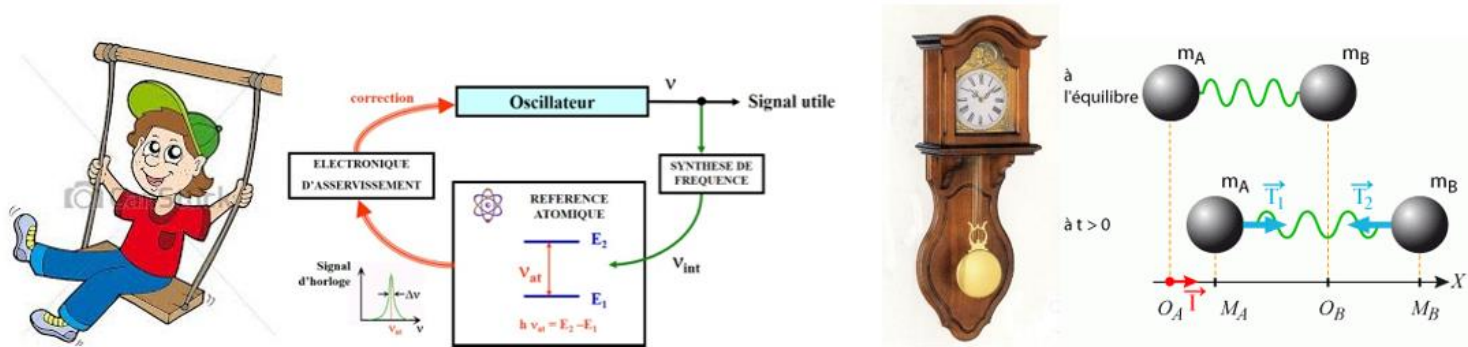


FIGURE 1 : Balançoire, horloge atomique, horloge à balancier, vibration d'une molécule diatomique

➤ Réponse :

Gdr φ : oscillations sinusoïdales

➤ Problématique

Phénomènes φ différents :

modèle math unique de l'oscillateur harmonique

1 Signal sinusoïdal

1.1 Signal périodique

➤ Période

Définition :

➤ Fréquence

Définition :

$$f = \frac{1}{T} \quad (\text{Hz})$$

➤ Pulsation

Définition :

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad (\text{rad.s}^{-1})$$

1.2 Expression mathématique

Définition: signal sinusoïdal $s(t)$

$$s(t) = S_M \cos(\omega t + \varphi)$$

S_M : **amplitude** de $s(t)$ (tjrs > 0)

$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$: **pulsation** (rad.s⁻¹)

φ : **phase à l'origine** (à $t = 0$) (rad)

$\omega t + \varphi$: phase instantanée du signal (rad)

➤ 3 caractéristiques

S_M ET **f (ou T ou ω)** ET **φ**



1.3 Représentation temporelle

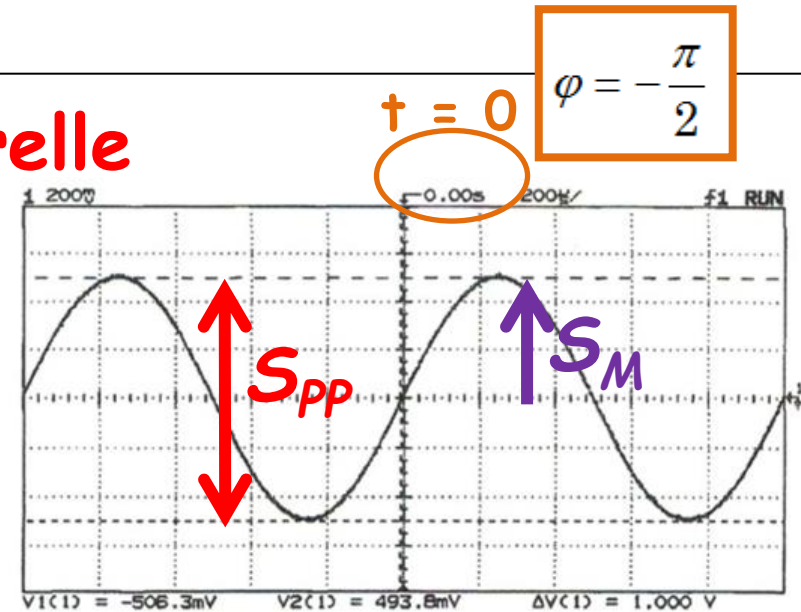
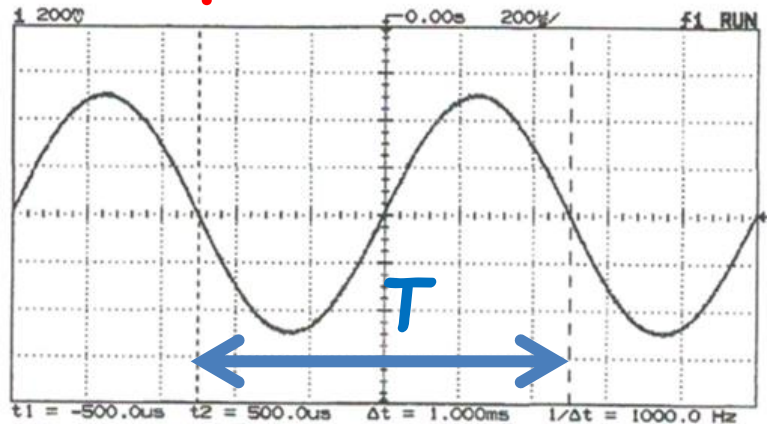


FIGURE 2 : Représentation temporelle d'un signal sinusoïdal

➤ Mesures à l'aide des curseurs

- Période
- Amplitude crête à crête
- Amplitude
- Phase à l'origine

$$S_M = \frac{S_{pp}}{2}$$



1.4 Composante continue ou valeur moyenne

➤ Définition

$$\langle s(t) \rangle = S_0 = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt$$

➤ Cas du signal sinusoïdal

➤ Signal continu

2 Modèle de l'oscillateur harmonique (ou sinusoïdal)

2.1 Modèle de l'oscillateur harmonique électrique

➤ Circuit étudié

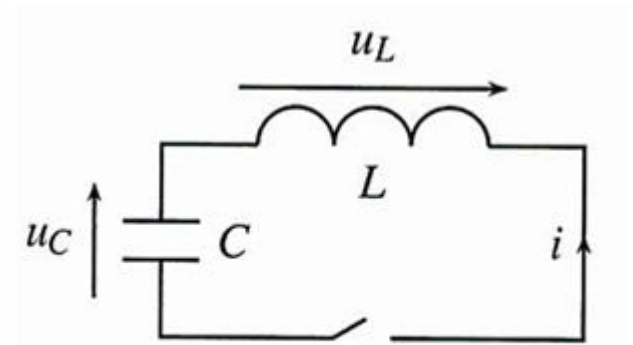


FIGURE 3 : Circuit LC

- C initialement chargé sous U_0
- $t = 0$: on ferme l'interrupteur
- $t > 0$: C se décharge dans L et provoque la circulation d'un courant $i(t)$

2.2 Équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$

➤ Mise en équation



$$LC \frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} + u_C(t) = 0$$

équation différentielle d'ordre 2

➤ Forme normalisée

$$\frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} + \omega_0^2 u_C(t) = 0$$



Définition

ω_0 : **pulsation propre** de l'osc. harm. (rad.s^{-1})

Osc. harm. électrique :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



➤ Homogénéité

2.3 Conditions initiales

2.4 Expression de $u_c(t)$: résolution de l'équation différentielle



🔧 Outils mathématiques 3 : Résolution d'une équation différentielle du second ordre (sans dérivée première)



2.5 Représentations graphiques de $u_c(t)$ et $i(t)$

- Expression de l'intensité du courant $i(t)$
- Graphes temporels



2.6 Étude énergétique



- Bilan de puissance instantanée
- Énergie totale

Propriété :

L'énergie totale se conserve au cours du tps

$$\mathcal{E}_{\text{totale}} = \frac{1}{2} Li^2(t) + \frac{1}{2} Cu_c^2(t) = \mathcal{E}_m(t) + \mathcal{E}_e(t) = \text{cste}$$

- Expression de l'énergie totale
 - À partir des conditions initiales
 - À partir des expressions temporelles

$$\mathcal{E}_{\text{totale}} = \frac{1}{2} CU_0^2$$

- Graphes d'énergies

👁 Animation : Figures animées pour la physique : Électricité / Régimes transitoires / Décharge du condensateur (aspect énergétique)
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Elec/Transitoire/NRJ_FJ.php

2.7 Validité du modèle de l'oscillateur harmonique

➤ Oscillateurs réels

Interaction avec l'environnement : perte d'énergie

- Oscillations $\neq$ sinusoïdales : **osc. non harmonique**

- Amplitude $\neq$ cste : **osc. harm. amorti**

➤ **Modèle de l'osc. harm. non amorti insuffisant pour expliquer le comportement réel des syst.**

Évolution du modèle
(Osc. harm. amorti)